

THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Hệ thống Quản lý Học viên

Trung tâm Anh Ngữ

Chuẩn hóa 3NF — Thiết kế đúng đắn & tiến hóa

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý học viên tại trung tâm đào tạo anh ngữ bao gồm các nghiệp vụ chính:

Nghệp vụ	Mô tả
Ghi danh học viên	Tiếp nhận thông tin học viên, xác định trình độ, tư vấn lớp phù hợp
Xếp lớp	Dựa trên chứng chỉ hợp lệ hoặc kết quả thi xếp lớp
Quản lý lớp học	Mở lớp, theo dõi thời khóa biểu, học phí từng trình độ
Thu học phí	Ghi nhận phiếu thu học phí cho từng lớp đăng ký
Kết quả học tập	Lưu trữ kết quả sau khi kết thúc từng lớp học
Báo cáo thống kê	Số học viên theo tháng, doanh thu theo lớp, kết quả học tập

2. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (CHUẨN HÓA 3NF)

Bước 1: Xét yêu cầu – Quản lý Học viên & Lớp học

2.1 Tính đúng đắn

Từ biểu mẫu ghi danh và quản lý lớp, ta xác định các thuộc tính cần lưu trữ:

Dạng chưa chuẩn hóa (UNF):

DANHMUC_LOP (MaLop, TenLop, MaChungChi, TenChungChi, MaTrinhDo, TenTrinhDo, BacTrinhDo, HocPhi, NgayBatDau, NgayKetThuc, GioHocTu, GioHocDen, MaHV, HoTen, DiaChi, DienThoai, GioiTinh, NgaySinh)

Vi phạm 1NF: Một học viên có thể học nhiều lớp → nhóm lặp.

Chuẩn hóa 1NF → 2NF → 3NF:

ST T	Vấn đề phát hiện	Giải pháp chuẩn hóa	Kết quả
---------	------------------	------------------------	---------

1	MaChungChi → TenChungChi (phụ thuộc bậc cầu)	Tách bảng CHUNG_CHI riêng	CHUNG_CHI (MaCC, TenCC)
2	MaTrinhDo → TenTrinhDo, BacTrinhDo (phụ thuộc bậc cầu)	Tách bảng TRINH_DO riêng	TRINH_DO (MaTD, TenTD, BacTD, MaCC)
3	HocPhi thay đổi theo thời gian (phụ thuộc vào thời gian)	Tách bảng HOC_PHI_TD lưu lịch sử	HOC_PHI_TD (MaTD, NgayApDung, HocPhi)
4	MaHV → HoTen, DiaChi, DienThoai (phụ thuộc bậc cầu)	Tách bảng HOC_VIEN riêng	HOC_VIEN (MaHV, HoTen, DiaChi, DienThoai, ...)
5	Quan hệ N-N giữa HV và Lớp học	Tách bảng trung gian DANG_KY	DANG_KY (MaHV, MaLop, NgayDK, MaPhieuThu)

2.2 Tính tiến hóa

Các yêu cầu có thể thay đổi trong tương lai và cách thiết kế đáp ứng:

Yêu cầu thay đổi	Thiết kế đáp ứng
Thêm loại chứng chỉ mới (VD: Cambridge)	Thêm dòng vào bảng CHUNG_CHI, không sửa cấu trúc
Thêm bậc trình độ mới cho một chứng chỉ	Thêm dòng vào bảng TRINH_DO với MaCC tương ứng
Học phí thay đổi theo năm học	Thêm dòng mới vào HOC_PHI_TD, giữ lịch sử cũ
Trung tâm mở thêm ca học (sáng/chiều/tối)	Điều chỉnh GioHocTu, GioHocDen trong bảng LOP_HOC

Bổ sung thông tin học viên (email, ảnh)	ALTER TABLE HOC_VIEN ADD COLUMN, không ảnh hưởng bảng khác
--	---

Bước 2: Xét yêu cầu – Thi Xếp Lớp & Chứng chỉ

3.1 Tính đúng đắn

Từ nghiệp vụ xác định trình độ học viên, phân tích:

ST T	Vấn đề phát hiện	Giải pháp chuẩn hóa	Kết quả
1	Đề thi gắn với loại chứng chỉ và ngày lập	Bảng DE_THI riêng	DE_THI (MaDT, MaCC, NgayLap)
2	Kết quả thi xếp lớp của học viên cho từng kỳ thi	Bảng KQ_XEP_LOP	KQ_XEP_LOP (MaHV, MaDT, KetQua, MaTD_XepVao)
3	Chứng chỉ học viên nộp: loại, bậc, ngày hết hạn	Bảng CHUNG_CHI_HV	CHUNG_CHI_HV (MaHV, MaCC, MaTD, NgayCapPhat, NgayHetHan)
4	Điều kiện trình độ (điểm tối thiểu để vào lớp)	Bảng DIEU_KIEN_TD	DIEU_KIEN_TD (MaTD, DiemToiThieu, NgayApDung)
5	Kết quả thi xếp lớp xác định MaTD_XepVao	Khóa ngoại tới TRINH_DO	Ràng buộc tham chiếu đảm bảo toàn vẹn

3.2 Tính tiến hóa

Yêu cầu thay đổi	Thiết kế đáp ứng
Thêm đề thi mới cho kỳ thi cuối tuần	Thêm dòng vào DE_THI, liên kết MaCC tương ứng
Thay đổi điều kiện điểm để vào trình độ	Thêm dòng mới DIEU_KIEN_TD với NgayApDung mới
Học viên thi lại nhiều lần	KQ_XEP_LOP có thể có nhiều dòng cho cùng MaHV
Chứng chỉ có thêm thông tin (cơ sở cấp)	ALTER TABLE CHUNG_CHI_HV ADD COLUMN
Kỳ thi xếp lớp trực tuyến	Thêm cột HìnhThuc vào DE_THI hoặc KQ_XEP_LOP

3. SƠ ĐỒ LOGIC HOÀN CHỈNH (3NF)

Danh sách các bảng sau khi chuẩn hóa 3NF:

STT	Tên bảng	Diễn giải
1	CHUNG_CHI	Danh mục các loại chứng chỉ (VSTEP, IELTS, TOEIC, TOEFL iBT, ...)
2	TRINH_DO	Các bậc trình độ của từng loại chứng chỉ (A1, A2, B1, B2, C1, C2...)
3	HOC_PHI_TD	Lịch sử học phí theo trình độ và thời gian áp dụng
4	DIEU_KIEN_TD	Điều kiện (điểm tối thiểu) để được xếp vào từng trình độ
5	HOC_VIEN	Hồ sơ học viên: họ tên, địa chỉ, điện thoại, giới tính, ngày sinh

6	CHUNG_CHI_HV	Chứng chỉ do học viên nộp: loại, bậc, ngày cấp, ngày hết hạn
7	DE_THI	Thông tin đề thi xếp lớp: loại chứng chỉ, ngày lập
8	KQ_XEP_LOP	Kết quả thi xếp lớp của học viên và trình độ được xếp vào
9	LOP_HOC	Thông tin lớp học: trình độ, ngày bắt đầu/kết thúc, giờ học
10	DANG_KY	Học viên đăng ký lớp học (quan hệ N-N giữa HOC_VIEN và LOP_HOC)
11	KET_QUA_HOC	Kết quả học tập của học viên sau khi kết thúc lớp
12	PHIEU_THU	Phiếu thu học phí của học viên cho từng lớp đăng ký

4. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG BẢNG DỮ LIỆU

4.1 Bảng CHUNG_CHI (Loại chứng chỉ)

CHUNG_CHI		
MaCC	varchar(10)	Khóa chính — Mã chứng chỉ (VD: VSTEP, IELTS)
TenCC	nvarchar(100)	Not Null — Tên đầy đủ của loại chứng chỉ
MoTa	nvarchar(255)	Mô tả, ghi chú thêm về chứng chỉ

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaCC	varchar(10)	PK, Not Null	Mã định danh loại chứng chỉ
2	TenCC	nvarchar(100)	Not Null, Unique	Tên chứng chỉ (VSTEP, IELTS, TOEIC...)
3	MoTa	nvarchar(255)	Null	Ghi chú thêm về chứng chỉ

4.2 Bảng TRINH_DO (Bậc trình độ)

TRINH_DO		
MaTD	varchar(15)	Khóa chính — Mã trình độ (VD: VSTEP_A1)
MaCC	varchar(10)	FK → CHUNG_CHI.MaCC — Thuộc loại chứng chỉ nào
TenTD	nvarchar(50)	Not Null — Tên bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
BacTD	int	Not Null — Thứ bậc số (1=thấp nhất) để so sánh trình độ

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTD	varchar(15)	PK, Not Null	Mã định danh trình độ
2	MaCC	varchar(10)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới CHUNG_CHI
3	TenTD	nvarchar(50)	Not Null	Tên bậc trình độ (A1, B2, 5.5, 750...)
4	BacTD	int	Not Null, >= 1	Thứ bậc số học để so sánh cao/thấp

4.3 Bảng HOC_PHI_TD (Học phí theo trình độ)

Ghi chú: Bảng này lưu lịch sử học phí, cho phép học phí thay đổi theo thời gian mà không mất dữ liệu cũ.

HOC_PHI_TD		
MaTD	varchar(15)	PK+FK → TRINH_DO — Trình độ áp dụng học phí
NgayApDung	date	PK — Ngày bắt đầu áp dụng mức học phí này
HocPhi	decimal(12,0)	Not Null, > 0 — Mức học phí (VND)
GhiChu	nvarchar(200)	Null — Lý do thay đổi học phí

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTD	varchar(15)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới TRINH_DO
2	NgayApDung	date	PK, Not Null	Ngày bắt đầu áp dụng học phí mới
3	HocPhi	decimal(12,0)	Not Null, > 0	Mức học phí tính bằng VND
4	GhiChu	nvarchar(200)	Null	Ghi chú lý do thay đổi (tùy chọn)

4.4 Bảng DIEU_KIEN_TD (Điều kiện vào trình độ)

DIEU_KIEN_TD		
MaTD	varchar(15)	PK+FK → TRINH_DO
NgayApDung	date	PK — Ngày áp dụng điều kiện
DiemToiThieu	float	Not Null — Điểm thi xếp lớp tối thiểu để vào trình độ này
GhiChu	nvarchar(200)	Null — Mô tả thêm điều kiện

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTD	varchar(15)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới TRINH_DO
2	NgayApDung	date	PK, Not Null	Ngày áp dụng điều kiện này
3	DiemToiThieu	float	Not Null, >= 0	Điểm thi tối thiểu để được xếp vào trình độ
4	GhiChu	nvarchar(200)	Null	Mô tả thêm điều kiện đặc biệt nếu có

4.5 Bảng HOC_VIEN (Thông tin học viên)

HOC_VIEN		
MaHV	varchar(10)	Khóa chính — Mã học viên (tự tăng hoặc theo quy tắc)
HoTen	nvarchar(100)	Not Null — Họ và tên đầy đủ
NgaySinh	date	Not Null — Ngày sinh
GioiTinh	bit	0=Nam, 1=Nữ

DiaChi	nvarchar(200)	Địa chỉ thường trú
DienThoai	varchar(15)	Not Null — Số điện thoại liên lạc
Email	varchar(100)	Null — Email liên lạc
NgayGhiDanh	date	Not Null — Ngày ghi danh tại trung tâm

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaHV	varchar(10)	PK, Not Null	Mã định danh học viên
2	HoTen	nvarchar(100)	Not Null	Họ và tên đầy đủ của học viên
3	NgaySinh	date	Not Null	Ngày tháng năm sinh
4	GioiTinh	bit	Not Null, 0 hoặc 1	0 = Nam, 1 = Nữ
5	DiaChi	nvarchar(200)	Null	Địa chỉ liên lạc / thường trú
6	DienThoai	varchar(15)	Not Null	Số điện thoại di động hoặc bàn
7	Email	varchar(100)	Null, Unique	Địa chỉ email học viên (nếu có)
8	NgayGhiDanh	date	Not Null	Ngày học viên ghi danh tại trung tâm

4.6 Bảng CHUNG_CHI_HV (Chứng chỉ học viên nộp)

Ghi chú: Bảng này lưu chứng chỉ học viên cung cấp để minh chứng trình độ hiện tại, thay thế thi xếp lớp nếu còn hiệu lực.

CHUNG_CHI_HV		
MaHV	varchar(10)	PK+FK → HOC_VIEN
MaCC	varchar(10)	PK+FK → CHUNG_CHI
NgayNop	date	PK — Ngày học viên nộp chứng chỉ
MaTD	varchar(15)	FK → TRINH_DO — Bậc trình độ ghi trong chứng chỉ
NgayCapPhat	date	Not Null — Ngày cấp chứng chỉ
NgayHetHan	date	Null — Ngày hết hiệu lực (NULL = không hết hạn)
ConHieuLuc	bit	Computed/cập nhật: 1 nếu còn hạn, 0 nếu hết hạn

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaHV	varchar(10)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới HOC_VIEN
2	MaCC	varchar(10)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới CHUNG_CHI
3	NgayNop	date	PK, Not Null	Ngày học viên nộp chứng chỉ cho trung tâm
4	MaTD	varchar(15)	FK, Not Null	Bậc trình độ trong chứng chỉ (FK→TRINH_DO)
5	NgayCapPhat	date	Not Null	Ngày chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp
6	NgayHetHan	date	Null	Ngày hết hiệu lực (NULL nếu không có thời hạn)
7	ConHieuLuc	bit	Default 1	1 = còn hạn và hợp lệ, 0 = đã hết hạn

4.7 Bảng DE_THI (Đề thi xếp lớp)

DE_THI		
MaDT	int	Khóa chính, Tự tăng
MaCC	varchar(10)	FK → CHUNG_CHI — Loại chứng chỉ sử dụng đề thi này
NgayLap	date	Not Null — Ngày lập/ban hành đề thi
MoTa	nvarchar(200)	Null — Ghi chú về đề thi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDT	int	PK, Auto Increment	Mã định danh đề thi xếp lớp
2	MaCC	varchar(10)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới CHUNG_CHI
3	NgayLap	date	Not Null	Ngày lập đề thi (dùng để tra cứu kỳ thi)
4	MoTa	nvarchar(200)	Null	Ghi chú thêm về đề thi

4.8 Bảng KQ_XEP_LOP (Kết quả thi xếp lớp)

KQ_XEP_LOP		
MaHV	varchar(10)	PK+FK → HOC_VIEN
MaDT	int	PK+FK → DE_THI — Đề thi học viên dự thi
NgayThi	date	PK — Ngày dự thi (cuối tuần)

Diem	float	Not Null, 0 <= d <= 10 — Điểm thi xếp lớp
MaTD_XepVao	varchar(15)	FK → TRINH_DO — Trình độ được xếp vào sau thi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaHV	varchar(10)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới HOC_VIEN
2	MaDT	int	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới DE_THI
3	NgayThi	date	PK, Not Null	Ngày dự thi xếp lớp (cuối tuần)
4	Diem	float	Not Null, 0 – 10	Điểm số đạt được trong kỳ thi xếp lớp
5	MaTD_XepVao	varchar(15)	FK, Null	Trình độ được trung tâm xếp vào sau thi

4.9 Bảng LOP_HOC (Thông tin lớp học)

LOP_HOC		
MaLop	varchar(15)	Khóa chính — Mã lớp học
MaTD	varchar(15)	FK → TRINH_DO — Trình độ của lớp này
NgayBatDau	date	Not Null — Ngày khai giảng
NgayKetThuc	date	Not Null — Ngày bế giảng
GioHocTu	time	Not Null — Giờ bắt đầu tiết học
GioHocDen	time	Not Null — Giờ kết thúc tiết học

SiSoToiDa	int	Not Null, > 0 — Sĩ số tối đa của lớp
TrangThai	varchar(20)	Not Null — ChuaMo / DangHoc / DaKetThuc

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaLop	varchar(15)	PK, Not Null	Mã định danh lớp học
2	MaTD	varchar(15)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới TRINH_DO
3	NgayBatDau	date	Not Null	Ngày khai giảng lớp học
4	NgayKetThuc	date	Not Null	Ngày bế giảng lớp học
5	GioHocTu	time	Not Null	Giờ bắt đầu buổi học (VD: 08:00)
6	GioHocDen	time	Not Null	Giờ kết thúc buổi học (VD: 10:30)
7	SiSoToiDa	int	Not Null, > 0	Số học viên tối đa mỗi lớp
8	TrangThai	varchar(20)	Not Null	Trạng thái lớp: ChuaMo / DangHoc / DaKetThuc

4.10 Bảng DANG_KY (Đăng ký lớp học)

Ghi chú: Bảng trung gian giải quyết quan hệ Nhiều-Nhiều giữa HOC_VIEN và LOP_HOC.

DANG_KY		
MaHV	varchar(10)	PK+FK → HOC_VIEN
MaLop	varchar(15)	PK+FK → LOP_HOC

NgayDangKy	date	Not Null — Ngày học viên đăng ký lớp
MaPhieuThu	int	FK → PHIEU_THU — Phiếu thu học phí tương ứng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaHV	varchar(10)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới HOC_VIEN
2	MaLop	varchar(15)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới LOP_HOC
3	NgayDangKy	date	Not Null	Ngày học viên hoàn tất đăng ký
4	MaPhieuThu	int	FK, Null	Tham chiếu tới phiếu thu học phí (sau khi đóng tiền)

4.11 Bảng KET_QUA_HOC (Kết quả học tập)

KET_QUA_HOC		
MaHV	varchar(10)	PK+FK → HOC_VIEN
MaLop	varchar(15)	PK+FK → LOP_HOC
DiemSo	float	Not Null, $0 \leq d \leq 10$ — Điểm tổng kết
XepLoai	nvarchar(20)	Xuất sắc / Giỏi / Khá / Trung bình / Yếu
NgayCapNhat	datetime	Not Null — Ngày giáo viên nhập kết quả
GhiChu	nvarchar(200)	Null — Nhận xét của giáo viên

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
---------	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaHV	varchar(10)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới HOC_VIEN
2	MaLop	varchar(15)	PK, FK, Not Null	Khóa ngoại tới LOP_HOC
3	DiemSo	float	Not Null, 0 – 10	Điểm tổng kết cuối lớp học
4	XepLoai	nvarchar(20)	Null	Xếp loại: Xuất sắc/Giỏi/Khá/TB/Yếu
5	NgayCapNhat	datetime	Not Null	Ngày nhập kết quả vào hệ thống
6	GhiChu	nvarchar(200))	Null	Nhận xét thêm của giáo viên phụ trách lớp

4.12 Bảng PHIEU_THU (Phiếu thu học phí)

PHIEU_THU		
MaPhieuThu	int	Khóa chính, Tự tăng
MaHV	varchar(10)	FK → HOC_VIEN — Học viên đóng học phí
MaLop	varchar(15)	FK → LOP_HOC — Lớp học được đóng phí
SoTienThu	decimal(12,0)	Not Null, > 0 — Số tiền thực thu
NgayThu	date	Not Null — Ngày thu tiền
NguoiThu	nvarchar(100)	Not Null — Nhân viên thu tiền
GhiChu	nvarchar(200)	Null — Ghi chú thêm nếu có

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
------	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaPhieuThu	int	PK, Auto Increment	Mã định danh phiếu thu học phí
2	MaHV	varchar(10)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới HOC_VIEN
3	MaLop	varchar(15)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới LOP_HOC
4	SoTienThu	decimal(12,0)	Not Null, > 0	Số tiền học phí thu được
5	NgayThu	date	Not Null	Ngày thu học phí
6	NguoiThu	nvarchar(100)	Not Null	Tên nhân viên thu học phí
7	GhiChu	nvarchar(200)	Null	Ghi chú nếu đóng trễ hoặc có chiết khấu

5. SƠ ĐỒ QUAN HỆ KHÓA NGOẠI

Bảng con (FK)	Cột FK	Bảng cha (PK)	Cột PK	Ý nghĩa
TRINH_DO	MaCC	CHUNG_CHI	MaCC	Trình độ thuộc loại chứng chỉ
HOC_PHI_TD	MaTD	TRINH_DO	MaTD	Học phí áp dụng cho trình độ
DIEU_KIEN_TD	MaTD	TRINH_DO	MaTD	Điều kiện vào từng trình độ
CHUNG_CHI_HV	MaHV	HOC_VIEN	MaHV	Học viên nộp chứng chỉ
CHUNG_CHI_HV	MaCC	CHUNG_CHI	MaCC	Loại chứng chỉ học viên nộp

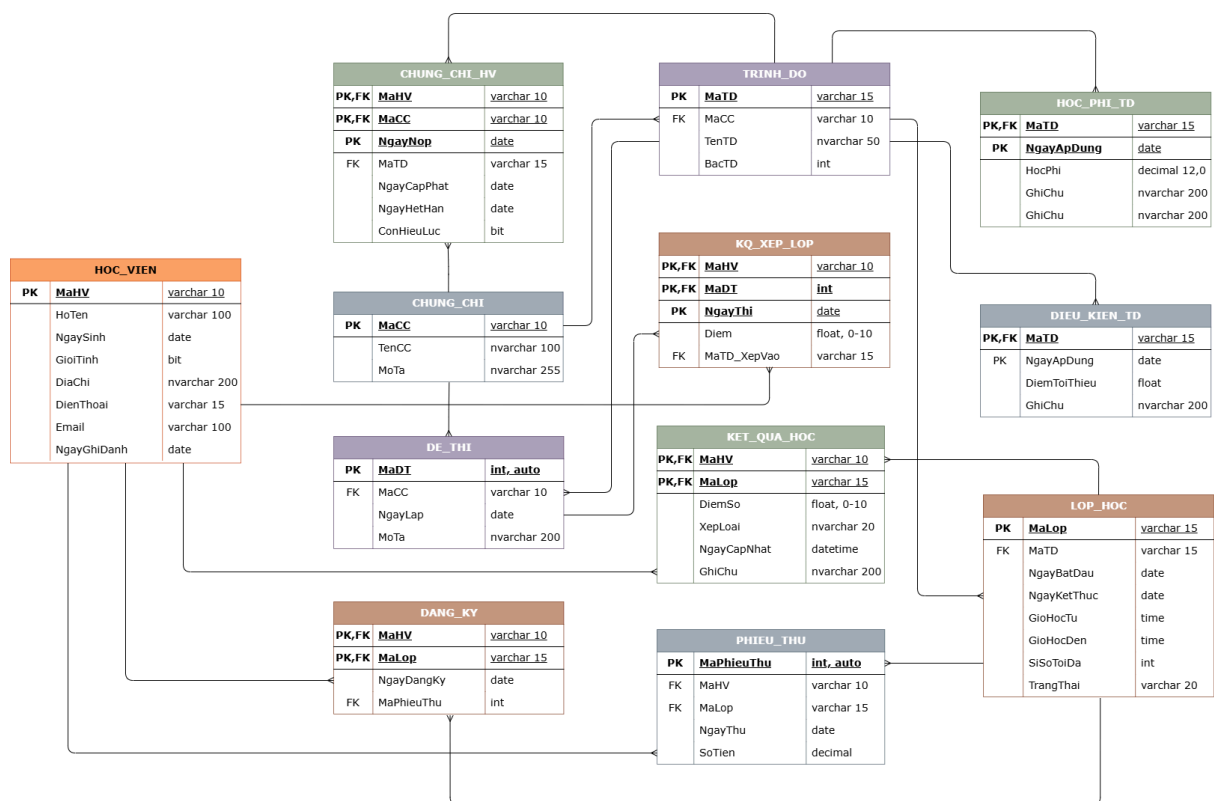
CHUNG_CHI_H V	MaTD	TRINH_DO	MaTD	Bậc trong chứng chỉ học viên nộp
DE_THI	MaCC	CHUNG_CHI	MaCC	Đề thi thuộc loại chứng chỉ nào
KQ_XEP_LOP	MaHV	HOC_VIEN	MaHV	Học viên dự thi xếp lớp
KQ_XEP_LOP	MaDT	DE_THI	MaDT	Đề thi được sử dụng
KQ_XEP_LOP	MaTD_XepVao	TRINH_DO	MaTD	Trình độ xếp vào sau thi
LOP_HOC	MaTD	TRINH_DO	MaTD	Lớp học thuộc trình độ nào
DANG_KY	MaHV	HOC_VIEN	MaHV	Học viên đăng ký lớp
DANG_KY	MaLop	LOP_HOC	MaLop	Lớp học được đăng ký
DANG_KY	MaPhieuThu	PHIEU_THU	MaPhieuThu	Phiếu thu học phí tương ứng
KET_QUA_HO C	MaHV	HOC_VIEN	MaHV	Học viên có kết quả học tập
KET_QUA_HO C	MaLop	LOP_HOC	MaLop	Lớp học tương ứng
PHIEU_THU	MaHV	HOC_VIEN	MaHV	Học viên đóng học phí
PHIEU_THU	MaLop	LOP_HOC	MaLop	Lớp học được đóng phí

6. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XỬ LÝ & BÁO CÁO

Yêu cầu	Bảng dữ liệu sử dụng	Mô tả truy vấn
Danh sách học viên	HOC_VIEN	SELECT MaHV, HoTen, DiaChi, DienThoai, GioiTinh, NgayGhiDanh FROM HOC_VIEN
Danh sách lớp học	LOP_HOC, TRINH_DO, HOC_PHI_TD	JOIN LOP_HOC với TRINH_DO và HOC_PHI_TD để lấy tên trình độ và học phí hiện tại
Kết quả học tập theo lớp	KET_QUA_HOC, HOC_VIEN, LOP_HOC	JOIN 3 bảng, GROUP BY MaLop để xuất báo cáo từng lớp
Thống kê HV theo tháng	HOC_VIEN	GROUP BY MONTH(NgayGhiDanh), YEAR(NgayGhiDanh) COUNT(MaHV)
Doanh thu theo lớp	PHIEU_THU, LOP_HOC	SUM(SoTienThu) GROUP BY MaLop, JOIN với LOP_HOC
Xếp lớp theo chứng chỉ	CHUNG_CHI_HV, TRINH_DO	Lấy MaTD từ chứng chỉ còn hiệu lực (ConHieuLuc=1)
Xếp lớp theo kết quả thi	KQ_XEP_LOP, DIEU_KIEN_TD	Dùng Diem so sánh với DiemToiThieu mới nhất theo NgayApDung

7. CHÚ THÍCH KÝ HIỆU

Ký hiệu / Màu	Ý nghĩa
Nền vàng (FFD966)	Khóa chính (Primary Key — PK): định danh duy nhất mỗi dòng
Nền xanh dương nhạt (BDD7EE)	Khóa ngoại (Foreign Key — FK): tham chiếu tới bảng khác
PK + FK cùng cột	Khóa chính đồng thời là khóa ngoại (bảng trung gian N-N)
In đậm (Courier New)	Tên cột là khóa chính
Auto Increment	Giá trị tự tăng, không cần nhập thủ công
Null / Not Null	Xác định cột có bắt buộc nhập giá trị hay không



Hệ thống Quản lý Chợ Địa ốc (A & Q)

Chuẩn hóa 3NF — Thiết kế đúng đắn & tiên hóa

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý các nghiệp vụ từ lúc khách hàng đăng ký bán đến khi bắt động sản được giao dịch thành công:

Nghệp vụ	Mô tả
Tiếp nhận người bán	Ghi nhận thông tin cá nhân khách hàng muốn bán địa ốc.
Đăng ký địa ốc	Lưu trữ chi tiết về loại hình, diện tích, vị trí và hồ sơ pháp lý của địa ốc.
Dịch vụ quảng cáo	Khách hàng chọn các gói: Tờ bướm, Bảng quảng cáo, hoặc Quảng cáo báo.
Hẹn chụp ảnh	Phân công nhân viên đến thực địa chụp ảnh trong vòng 2 ngày.
Thanh toán & Gia hạn	Lập phiếu thu tiền dịch vụ, xử lý giảm phí 20% khi gia hạn.
Kết thúc dịch vụ	Đóng dấu "Đã bán" và lưu trữ hồ sơ khi giao dịch thành công.

2. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (CHUẨN HÓA 3NF)

2.1 Tính đúng đắn

Dạng chưa chuẩn hóa (UNF) của một phiếu đăng ký tổng hợp:

DANHMUC_DANGKY (MaPDK, MaNB, HoTenNB, DiaChiNB, MaDO, DiaChiDO, LoaiDO, DienTich, MaDV, TenDV, DonGiaDV, SoLuongToBuom, LoaiBang, NgayDangBao, NgayHenChup, NgayChupThuc, NgayDK, NgayHetHan, SoTienThu, TrangThaiDO)

Chuẩn hóa 1NF → 2NF → 3NF:

S T T	Vấn đề phát hiện	Giải pháp chuẩn hóa	Kết quả
1	MaNB →→HoTenNB, DiaChiNB (Phụ thuộc bắc cầu)	Tách thông tin người chủ ra bảng riêng	NGUOI_BAN (MaNB, HoTen, DiaChi, SDT)
2	MaDO →→DiaChiDO, LoaiDO, MaNB	Tách thông tin bất động sản	DIA_OC (MaDO, LoaiDO, DiaChi, DienTichKV, MaNB)
3	MaDV→→TenDV, DonGiaDV	Tách danh mục dịch vụ quảng cáo	DICH_VU (MaDV, TenDV, DonGia)
4	Một phiếu đăng ký có thể chọn nhiều dịch vụ (Nhóm lặp)	Tách bảng chi tiết dịch vụ cho từng phiếu	CT_DANG_KY (MaPDK, MaDV, SoLuong, LoaiBang, NgayBao)
5	Lịch sử thu tiền và gia hạn (Thay đổi theo thời gian)	Tách bảng phiếu thu để lưu nhiều lần thu tiền	PHIEU_THU (MaPhieuThu, MaPDK, NgayThu, SoTien, Loai)

2.2 Tính tiến hóa

Hệ thống được thiết kế để thích ứng với các thay đổi sau:

Yêu cầu thay đổi	Thiết kế đáp ứng
Thêm loại quảng cáo mới (VD: Facebook, TikTok)	Thêm dòng vào bảng DICH_VU , không sửa cấu trúc code
Thay đổi phí gia hạn (hiện là 80%)	Thay đổi giá trị tham số TiLeGiaHan trong bảng THAM_SO .
Thêm quy định về giấy tờ cần kiểm tra	Thêm bảng DANH_MUC_GIAY_TO để quản lý linh hoạt.
Thay đổi thời hạn phiếu (hiện là 1 tháng)	hình sửa tham số ThoiHanPhieu trong bảng THAM_SO .

3. DANH SÁCH CÁC BẢNG SAU CHUẨN HÓA

ST T	Tên bảng	Diễn giải
1	NGUOI_BAN	Hồ sơ khách hàng ký gửi bán địa ốc.
2	DIA_OC	Chi tiết về nhà đất (Vị trí, hướng, diện tích).

3	PHIEU_DANG_KY	Nghiệp vụ đăng ký, lưu ngày hẹn chụp ảnh và trạng thái "Đã bán".
4	DICH_VU	Danh mục các loại hình quảng cáo và đơn giá gốc.
5	CT_DANG_KY	Chi tiết các dịch vụ khách chọn cho 1 địa ốc (Số tờ bướm, loại bảng...).
6	PHIEU_THU	Lưu lịch sử thanh toán tiền dịch vụ và tiền gia hạn.
7	THAM_SO	Lưu các quy định: Tỷ lệ gia hạn, thời hạn phiếu, hạn chụp ảnh.

4. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG BẢNG DỮ LIỆU

4.1 Bảng DIA_OC (Thông tin địa ốc)

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDO	varchar(10)	PK, Not Null	Mã địa ốc
2	LoaiDO	nvarchar(20)	Not Null	Nhà đất / Đất
3	DiaChi	nvarchar(200)	Not Null	Số nhà, đường, phường, quận
4	DienTichKV	float	> 0	Diện tích đất

5	MaNB	varchar(10)	FK, Not Null	Khóa ngoại tới NGUOI_BAN
---	------	-------------	--------------	-----------------------------

4.2 Bảng CT_DANG_KY (Chi tiết dịch vụ quảng cáo)

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaPDK	varchar(10)	PK, FK	Khóa ngoại tới PHIEU_DANG_KY
2	MaDV	varchar(10)	PK, FK	Khóa ngoại tới DICH_VU
3	SoLuong	int	Nullable	Số lượng tờ bướm (nếu chọn)
4	LoaiBang	nvarchar(50)	Nullable	Bảng điện / Bảng thường
5	NgayBao	date	Nullable	Ngày đăng báo (nếu chọn)

5. SƠ ĐỒ QUAN HỆ KHÓA NGOẠI

Bảng con (FK)	Cột FK	Bảng cha (PK)	Cột PK	Ý nghĩa
DIA_OC	MaNB	NGUOI_BAN	MaNB	Một người sở hữu nhiều địa ốc
PHIEU_DANG_KY	MaDO	DIA_OC	MaDO	Một địa ốc có thể đăng ký nhiều đợt

CT_DANG_KY	MaP DK	PHIEU_DANG_KY	MaP DK	Một phiếu chọn nhiều dịch vụ
CT_DANG_KY	MaD V	DICH_VU	MaD V	Dịch vụ thuộc danh mục công ty
PHIEU_THU	MaP DK	PHIEU_DANG_KY	MaP DK	Thu tiền dựa trên phiếu đăng ký

6. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XỬ LÝ & BÁO CÁO

Yêu cầu	Bảng dữ liệu sử dụng	Mô tả truy vấn
Thống kê địa ốc theo khách hàng	NGUOI_BAN, DIA_OC, PHIEU_DANG_KY	JOIN 3 bảng, hiển thị HoTen, DiaChiDO và TrangThai.
Tính tiền gia hạn (80%)	PHIEU_THU, THAM_SO	Lấy SoTien lần đầu * GiaTri (TiLeGiaHan) từ THAM_SO.
Doanh thu theo tháng	PHIEU_THU	SUM(SoTien) GROUP BY MONTH(NgayThu).
Kiểm tra hạn chụp ảnh	PHIEU_DANG_KY, THAM_SO	So sánh NgayHenChup - NgayDK với HanChupAnh (2 ngày).

